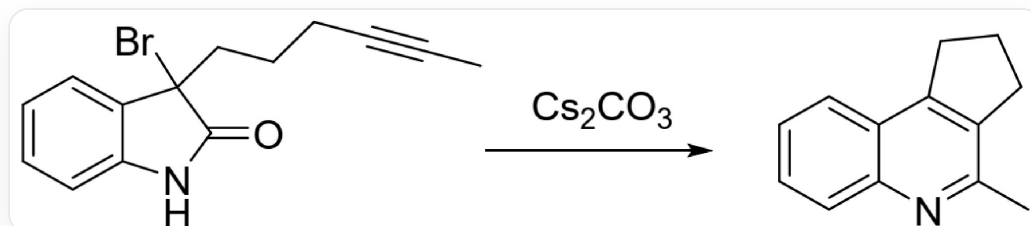


题目

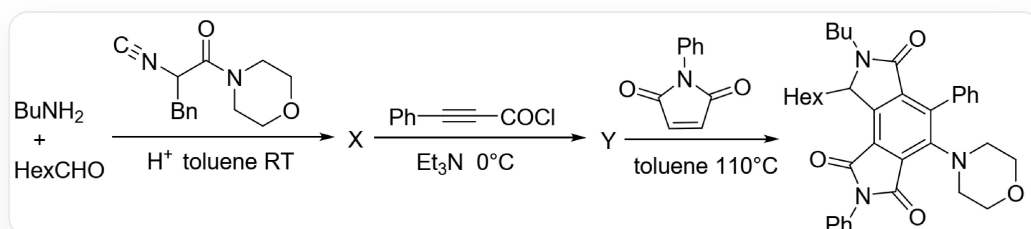
周环反应是一类具有极高应用价值的反应。给出了两个反应，第一个反应为



CC#CCCCC1(Br)C2=CC=CC=C2NC1=O在 Cs_2CO_3 存在的条件下反应得到
CC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1CCC3

，该转化过程中存在两个中间体 **A** 和 **B**。

第二个反应为



正丁基胺、正庚醛和[C-]#[N+]C(CC1=CC=CC=C1)C(N2CCOCC2)=O在酸性甲苯溶剂中常温反应得到中间体**X**，中间体**X**和O=C(C#CC1=CC=CC=C1)Cl在三乙胺、0摄氏度的条件下反应得到中间体**Y**，中间体**Y**

和O=C(N1C2=CC=CC=C2)C=CC1=O在甲苯溶剂中、110摄氏度条件下反应得到产物

CCCCCCC1C2=C3C(C(N(C4=CC=CC=C4)C3=O)=O)=C(N5CCOCC5)C(C6=CC=CC=C6)=C2C(N1CCCC)=O

以下说法正确的是

A. 中间体 **A** 包含3个环

B. 中间体 **A** 有手性碳

- C. 中间体 **B** 有13个 C
- D. 中间体 **B** 中存在碳碳三键
- E. 中间体 **X** 中有1个羰基
- F. 中间体 **X** 中有两个不同亲核性的 N 原子
- G. 中间体 **Y** 中存在 γ -内酰胺结构
- H. 得到中间体 **Y** 的过程中产生了 CO
- I. 以上选项均不正确

答案

正确答案: **G**

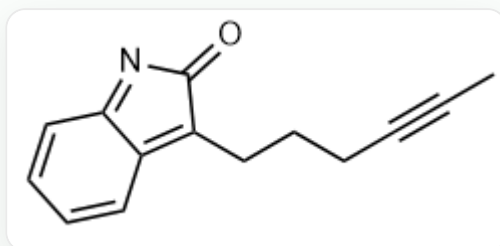
详细解析

在第一个反应中，产物N的电子给到苯环，Br 离去，碳酸根中和N⁺上的H，

CHECKPOINT

1 PTS

得到二烯中间体A，结构为



CC#CCCCC1=C2C=CC=CC2=NC1=O

因此中间体 **A** 只有两个环，没有手性碳

CHECKPOINT

1 PTS

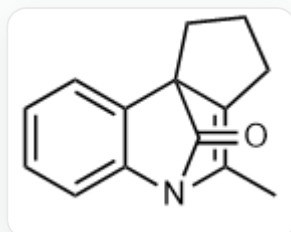
中间体 **A** 只有两个环，没有手性碳

炔基和中间体 **A** 五元环上的共轭双烯发生DA反应,

CHECKPOINT

1 PTS

得到中间体 **B**, 结构为



CC1=C2CCCC23C4=CC=CC=C4N1C3=O

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **B** 有14个C原子, 没有碳碳三键

在第二个反应中,

CHECKPOINT

1 PTS

正丁基胺和正庚醛反应脱去水得到亚胺

亚胺被异氰化物的C原子亲核攻击,

CHECKPOINT

1 PTS

亚胺被异氰化物的C原子亲核攻击

之后异氰化物分子内羰基上的O原子进攻脒鎓离子的碳，酮式转变为烯醇式，得到分子内环化产物

CHECKPOINT

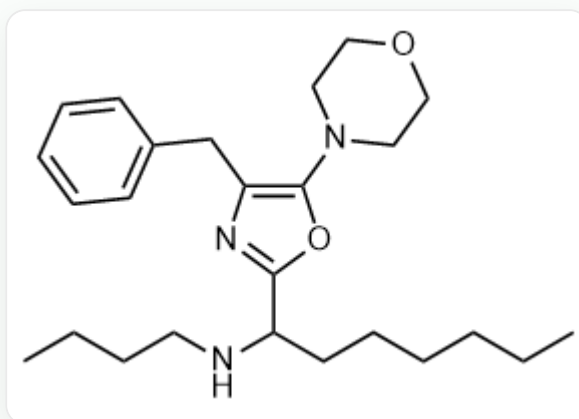
1 PTS

O原子进攻脒鎓离子的碳，发生烯醇式转变

CHECKPOINT

1 PTS

得到中间体 **X**，结构式为


CCCCCCC(C1=NC(=C(N2CCOCC2)O1)CC3=CC=CC=C3)NCCCC

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **X** 没有羰基，有3个不同亲核性的N原子

中间体 **X** 中的丁基氨基的N原子亲核进攻苯丙炔酰氯中的酰氯基团，脱去Cl，

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **X** 中的丁基氨基的N原子亲核进攻苯丙炔酰氯中的酰氯基团

之后，噁唑环的 $C = N - O - C = C$ 部分与炔基发生DA周环反应，再发生逆DA反应，脱去苄基腈

CHECKPOINT

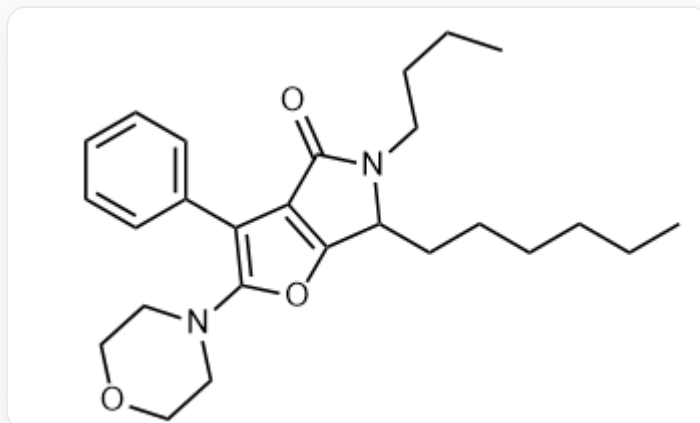
1 PTS

噁唑环与炔基发生DA周环反应

CHECKPOINT

1 PTS

再发生逆DA反应，脱去苄基脒，得到中间体 **Y**，中间体 **Y** 的结构式为


CCCCCCC1C2=C(C(N1CCCC)=O)C(C3=CC=CC=C3)=C(O2)N4CCOCC4

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **Y** 中存在酰胺结构，脱去苄基脒而不是一氧化碳

最终结果为G